

Metody Eulera i Rungego–Kutty rozwiązania równań różniczkowych zwyczajnych

Mikita Kavaliou

Plan prezentacji

- 1 Jak zapisujemy zagadnienie początkowe?
- 2 Metoda Eulera: wzór, algorytm, przykład.
- 3 Metody Rungego–Kutty: idea bez pochodnych wyższych rzędów.
- 4 Heun, metoda punktu środkowego i klasyczna RK4.
- 5 Porównanie wyników i praktyczne uwagi.

Zagadnienie początkowe dla RZR

Rozważamy równanie różniczkowe zwyczajne pierwszego rzędu:

$$x'(t) = f(t, x(t)), \quad x(t_0) = x_0.$$

Celem metod numerycznych jest obliczenie przybliżeń

$$x_i \approx x(t_i), \quad t_i = t_0 + ih,$$

gdzie $h > 0$ jest **krokiem całkowania**.

Najważniejsza idea

Zamiast szukać wzoru dokładnego na $x(t)$, przechodzimy punkt po punkcie:

$$(t_i, x_i) \longrightarrow (t_{i+1}, x_{i+1}).$$

Metoda Eulera jawna

Najprostsze przybliżenie korzysta z nachylenia w lewym końcu przedziału:

$$x_{i+1} = x_i + hf(t_i, x_i).$$

Algorytm

Dane: t_0, x_0, h , liczba kroków N .

- 1 Dla $i = 0, 1, \dots, N - 1$ oblicz $f(t_i, x_i)$.
- 2 Podstaw do wzoru Eulera.
- 3 Ustaw $t_{i+1} = t_i + h$.

Interpretacja

Przez krótki odcinek czasu zakładamy, że rozwiązanie porusza się po stycznej do wykresu.

Przykład 1: jeden krok metody Eulera

Weźmy zagadnienie:

$$x' = t + x, \quad x(0) = 1, \quad h = 0.1.$$

Dla $t_0 = 0, x_0 = 1$ mamy

$$f(t_0, x_0) = f(0, 1) = 1.$$

Zatem

$$x_1 = x_0 + hf(t_0, x_0) = 1 + 0.1 \cdot 1 = 1.1000.$$

Dokładne rozwiązanie tego przykładu to

$$x(t) = 2e^t - t - 1,$$

więc

$$x(0.1) \approx 1.11034.$$

Wniosek

Euler jest prosty, ale dla większej dokładności zwykle wymaga małego kroku h .

Dokładność metody Eulera

Metoda Eulera jawna jest metodą **pierwszego rzędu**.

Błąd lokalny

Błąd lokalny, czyli błąd powstający w jednym kroku metody, jest rzędu

$$O(h^2).$$

Wynika to z rozwinięcia Taylora:

$$x(t_i + h) = x(t_i) + hx'(t_i) + \frac{h^2}{2}x''(\xi_i),$$

a metoda Eulera bierze tylko dwa pierwsze składniki:

$$x(t_i + h) \approx x(t_i) + hf(t_i, x_i).$$

Błąd globalny

Błąd globalny, czyli błąd po wielu krokach, jest rzędu

$$O(h).$$

Błąd i stabilność: krótka intuicja

- **Błąd lokalny** powstaje w jednym kroku metody.
- **Błąd globalny** kumuluje błędy z wielu kroków.
- Zmniejszenie h zwykle poprawia dokładność, ale zwiększa liczbę obliczeń.

Dla równania testowego

$$x' = \lambda x, \quad x(0) = 1,$$

metoda Eulera daje

$$x_n = (1 + h\lambda)^n.$$

Jeśli $\lambda < 0$, rozwiązanie dokładne zanika. Numerycznie będzie tak tylko wtedy, gdy

$$|1 + h\lambda| < 1.$$

Znaczenie praktyczne

Dla równań sztywnych metoda jawna Eulera może wymagać bardzo małego kroku.

Warunek stabilności metody Eulera

Dla równania testowego

$$x' = \lambda x$$

metoda Eulera jest stabilna, gdy

$$|1 + h\lambda| < 1.$$

Rozpisujemy nierówność:

$$-1 < 1 + h\lambda < 1.$$

Po odjęciu 1:

$$-2 < h\lambda < 0.$$

Jeżeli $\lambda < 0$, to po podzieleniu przez liczbę ujemną zmieniamy zwrot nierówności:

$$0 < h < -\frac{2}{\lambda}.$$

Wniosek

Im większa wartość $|\lambda|$, tym mniejszy krok h trzeba wybrać, aby metoda Eulera była stabilna.

Idea metod Rungego–Kutty

Metody Rungego–Kutty też wykonują krok

$$(t_i, x_i) \longrightarrow (t_{i+1}, x_{i+1}),$$

ale zamiast jednego nachylenia liczą kilka wartości funkcji f w sprytnie dobranych punktach.

Dlaczego to pomaga?

Kilka nachyleń pozwala lepiej opisać zachowanie rozwiązania na całym przedziale $[t_i, t_i + h]$.

Schemat myślenia

nowa wartość = stara wartość + średnia ważona przyrostów.

Metoda Heuna: Runge–Kutta rzędu 2

Metoda Heuna liczy nachylenie na początku oraz po kroku próbnym Eulera:

$$F_1 = hf(t_i, x_i),$$

$$F_2 = hf(t_i + h, x_i + F_1),$$

$$x_{i+1} = x_i + \frac{1}{2}(F_1 + F_2).$$

Interpretacja

Metoda najpierw przewiduje punkt końcowy, a potem uśrednia nachylenie początkowe i końcowe.

W praktyce

Heun jest tylko trochę droższy od Eulera, ale zwykle dużo dokładniejszy.

Zmodyfikowana metoda Eulera: punkt środkowy

Inny wariant rzędu 2 wykorzystuje nachylenie w przybliżonym środku kroku:

$$F_1 = hf(t_i, x_i),$$

$$F_2 = hf\left(t_i + \frac{h}{2}, x_i + \frac{F_1}{2}\right),$$

$$x_{i+1} = x_i + F_2.$$

Intuicja

Zamiast brać nachylenie tylko na początku, metoda pyta: "jakie nachylenie jest w środku przedziału?"

Dla kogo jest dobra?

Gdy chcemy prosty algorytm, ale lepszą dokładność niż Euler jawny.

Dokładność metod RK2

Metoda Heuna oraz metoda punktu środkowego są metodami Rungego–Kutty **drugiego rzędu**.

Błąd lokalny

Błąd lokalny, czyli błąd jednego kroku, jest rzędu

$$O(h^3).$$

Dla porównania, w metodzie Eulera błąd lokalny jest rzędu $O(h^2)$.

Błąd globalny

Błąd globalny metod RK2 jest rzędu

$$O(h^2).$$

Oznacza to, że przy zmniejszeniu kroku h dwa razy błąd zwykle maleje około cztery razy.

Klasyczna metoda Rungego-Kutty rzędu 4

Najpopularniejszy wariant RK4:

$$\begin{aligned}F_1 &= hf(t_i, x_i), \\F_2 &= hf\left(t_i + \frac{h}{2}, x_i + \frac{F_1}{2}\right), \quad F_3 = hf\left(t_i + \frac{h}{2}, x_i + \frac{F_2}{2}\right), \\F_4 &= hf(t_i + h, x_i + F_3), \\x_{i+1} &= x_i + \frac{1}{6}(F_1 + 2F_2 + 2F_3 + F_4).\end{aligned}$$

Co oznacza rząd 4?

Błąd jednego kroku jest rzędu $O(h^5)$, a błąd globalny zwykle rzędu $O(h^4)$.

Przykład 2: RK4 dla $x' = t + x$

Dane: $x(0) = 1, h = 0.1$.

$$F_1 = 0.1f(0, 1) = 0.10000,$$

$$F_2 = 0.1f(0.05, 1.05) = 0.11000,$$

$$F_3 = 0.1f(0.05, 1.055) = 0.11050,$$

$$F_4 = 0.1f(0.1, 1.1105) = 0.12105.$$

$$x_1 = 1 + \frac{1}{6}(0.10000 + 2 \cdot 0.11000 + 2 \cdot 0.11050 + 0.12105)$$

$$x_1 \approx 1.11034.$$

Wartość dokładna: $x(0.1) \approx 1.11034$.

Porównanie na tym samym przykładzie

Metoda	Przybliżenie $x(0.1)$	Komentarz
Euler jawny	1.10000	błąd globalny $O(h)$
Heun / RK2	1.11000	błąd globalny $O(h^2)$
Punkt środkowy / RK2	1.11000	błąd globalny $O(h^2)$
RK4	1.11034	błąd globalny $O(h^4)$
Dokładnie	1.11034	punkt odniesienia

Ogólna zasada

Większy rząd metody daje zwykle lepszą dokładność dla tego samego h , ale wymaga większej liczby obliczeń funkcji f w każdym kroku.

Reguła Rungego: praktyczna ocena błędu

Jeśli nie znamy rozwiązania dokładnego, błąd można oszacować, wykonując obliczenia z krokiem h oraz z krokiem $h/2$.

Wzór

Dla metody rzędu p :

$$\varepsilon \approx \frac{|x_{h/2} - x_h|}{2^p - 1}.$$

- dla metody Eulera: $p = 1$,
- dla metod RK2: $p = 2$,
- dla klasycznej metody RK4: $p = 4$.

Znaczenie praktyczne

Reguła Rungego pozwala ocenić dokładność wyniku bez znajomości rozwiązania dokładnego.

Układy równań i równania wyższych rzędów

Metody Eulera i Rungego-Kutty działają także dla układów:

$$\begin{cases} x'_1 = f_1(t, x_1, \dots, x_n), \\ x'_2 = f_2(t, x_1, \dots, x_n), \\ \dots \\ x'_n = f_n(t, x_1, \dots, x_n). \end{cases}$$

W RK4 najpierw liczymy wszystkie F_1 , potem wszystkie F_2 , wszystkie F_3 , wszystkie F_4 , a dopiero potem aktualizujemy wszystkie niewiadome.

Równanie wyższego rzędu sprowadzamy do układu pierwszego rzędu, np.

$$y'' = g(t, y, y') \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x_1 = y, \\ x_2 = y', \\ x'_1 = x_2, \\ x'_2 = g(t, x_1, x_2). \end{cases}$$

Jak wybrać metodę?

Euler

- dobry do nauki idei,
- łatwy do zaprogramowania,
- błąd globalny $O(h)$,
- wymaga małego h dla dobrej dokładności.

Runge-Kutta

- lepsza dokładność przy tym samym kroku,
- RK2 ma błąd globalny $O(h^2)$,
- RK4 ma błąd globalny $O(h^4)$,
- koszt: kilka obliczeń f na krok.

Najważniejsze do zapamiętania

Metody numeryczne nie zastępują rozwiązania dokładnego, ale dają kontrolowane i praktyczne przybliżenie w punktach siatki.

Podsumowanie

- Metoda Eulera używa jednego nachylenia:

$$x_{i+1} = x_i + hf(t_i, x_i).$$

- Dla metody Eulera: błąd lokalny $O(h^2)$, błąd globalny $O(h)$.
- Metody Rungego–Kutty używają kilku nachyleń i ich średniej ważonej.
- Heun i metoda punktu środkowego są metodami RK rzędu 2: błąd lokalny $O(h^3)$, globalny $O(h^2)$.
- RK4 jest dokładniejsza: błąd lokalny $O(h^5)$, globalny $O(h^4)$.
- Dla równania testowego $x' = \lambda x$, gdzie $\lambda < 0$, metoda Eulera jest stabilna, gdy

$$0 < h < -\frac{2}{\lambda}.$$

- Te same idee działają dla układów równań i równań wyższych rzędów po sprowadzeniu do układu pierwszego rzędu.